

b) Confirmer ou infirmer votre conjecture de la question 1- b) de la **partie A**. Justifier votre réponse.

.....

.....

.....

3 - Tracer la courbe représentative de f sur un logiciel ou sur votre calculatrice.

Déterminer graphiquement la limite lorsque t tend vers $+\infty$ de $f(t)$.

.....

.....

4- Afin que la température de la pièce ne baisse pas trop, on souhaite équiper le chauffage d'un système d'allumage automatique. Ce système allumera le chauffage dès que la température de la pièce diminue de 25 %.

En utilisant le graphique, proposer une démarche permettant de déterminer à partir de quelle heure le chauffage se rallumera automatiquement.

Vous donnerez le résultat en heures et minutes.



Appel professeur pour expliquer votre démarche.

.....

.....

.....

Partie C :

Le flux d'énergie dissipée vers l'extérieur, exprimé en kilowatts (kW), est donné par la fonction g telle que, pour tout nombre réel t de l'intervalle $[0; 9]$,

$$g(t) = 0,7 e^{-0,12t}$$

L'énergie $\mathcal{E}$ ainsi dissipée entre 22 h et 7 h, exprimée en kilowattheures (kWh), s'obtient en calculant l'intégrale

$$\mathcal{E} = \int_0^9 g(t) dt.$$

1- Calculer, à la main, la valeur exacte de cette intégrale.

.....

.....

.....

.....

2- Calculer l'énergie dissipée à l'extérieur, au cours de la nuit, de 22 h à 7 h le lendemain matin. Arrondir le résultat à 0,1 kWh près.

.....

.....